
Métodos Numéricos

2º teste protótipo, 1h30m, 8 valores

Engenharia de Telecomunicações e Informática

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Produção e Sistemas

Apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e use **4 casas decimais**

1. [1 valor] Calcule o valor de a de forma a que a seguinte função segmentada $s_3(x)$ no intervalo $[-2, 2]$, possa representar uma spline cúbica:

$$s_3(x) = \begin{cases} s_3^1(x) = 0.125(x+2)^3 - 0.25(x+2)^2 + x + 3, & -2 \leq x \leq 0 \\ s_3^2(x) = -0.375x^3 + ax^2 + 1.5x + 3, & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

2. [3 valores] Considere a tabela:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4
$f(x)$	1	0.8710	0.6880	0.4570	0.1840	-3.5360	-4.8560	2.2240	23.7040	65.5840

- a) Calcule uma estimativa de $\int_0^{5.4} f(x) dx$ usando as fórmulas de integração numérica mais adequadas.
- b) Sabendo que $f(x)$ tem um comportamento de polinómio de grau 3 estime o erro cometido em a)
- c) Estime o valor em $f(0.25)$ usando um polinómio interpolador de Newton de grau 3.
3. [1.5 valores] Um exemplo dum modelo simples baseado na dinâmica de fluidos atmosféricos foi desenvolvido pelo meteorologista americano Edward Lorenz:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma x + \sigma y \\ \frac{dy}{dt} = rx - y - xz \\ \frac{dz}{dt} = -bz + xy \end{cases}$$

Lorenz desenvolveu estas equações para relacionar a intensidade da deslocação do fluido atmosférico, x , com as variações de temperatura y e z nas direções horizontal e vertical, respetivamente.

Considere $\sigma = 10$, $b = 2.6667$, $r = 28$. Resolva o problema para $t \in [0, 0.1]$, usando 1 etapa, sabendo que inicialmente $x = y = z = 5$.

4. [1.75 valores] A distribuição da temperatura no interior de uma parede de espessura $L = 12\text{ cm}$, feita de um material isolante é dada por:

$$\frac{d^2T}{dx^2} + 6\frac{dT}{dx} - T = x - 4$$

A parede separa dois compartimentos: uma adega e uma cabine de sauna. As condições aplicáveis na parede são: na superfície que dá para a adega (em $x = 0$) a variação é $\frac{dT(0)}{dx} = 0.5$ e na outra, o lado da cabine de sauna, verifica-se $T(L) = 45^\circ$.

Apresente o sistema já simplificado para estimar a temperatura na parede, considerando 2 pontos no seu interior. **Não resolva o sistema.**

5. [0.75 valores] Na transformação do seguinte problema

$$y''(x) = (y'(x))^2 - x^2y'(x) \quad \text{com } y(0) = 0, y'(0) = 1 \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1$$

num sistema de equações diferenciais de primeira ordem, qual destas transformações está correcta ($y \equiv y_1$)? Justifique.

$$\begin{array}{ll} \square \quad \begin{cases} y_1'(x) = y_2(x) \\ y_2'(x) = (y_1(x))^2 - x^2y_2(x) \end{cases} & \square \quad \begin{cases} y_1'(x) = y_2(x) \\ y_2'(x) = (y_2(x))^2 - x^2y_2(x) \end{cases} \\ \text{com } y_1(0) = 0, y_2(0) = 1 \text{ para } 0 \leq x \leq 1 & \text{com } y_1(0) = 0, y_2(0) = 1 \text{ para } 0 \leq x \leq 1 \end{array}$$

$$\square \quad \begin{cases} y_1'(x) = y_2(x) \\ y_2'(x) = (y_2(x))^2 - x^2y_2(x) \end{cases} \\ \text{com } y_1(0) = 1, y_2(0) = 0 \text{ para } 0 \leq x \leq 1$$

FIM

